

Pengantar Teknologi Komputer dan Informatika

Sejarah Komputer

Generasi Komputer

Generasi 1 (1940-1959): Tab Vakum

- Komponen: Tab vakum (vacuum tube)
- Contoh: ENIAC, UNIVAC
- Karakteristik: Ukuran sangat besar, panas, boros energi
- Bahasa: Bahasa mesin

Generasi 2 (1959-1965): Transistor

- Komponen: Transistor (mengganti tab vakum)
- Contoh: IBM 1401, IBM 7090
- Karakteristik: Lebih kecil, lebih cepat, lebih efisien
- Bahasa: Assembly, Fortran, COBOL

Generasi 3 (1965-1971): IC

- Komponen: Integrated Circuit (IC)
- Contoh: IBM 360
- Karakteristik: Lebih kecil lagi, multiprocessing
- Bahasa: BASIC, Pascal

Generasi 4 (1971-sekarang): Mikroprosesor

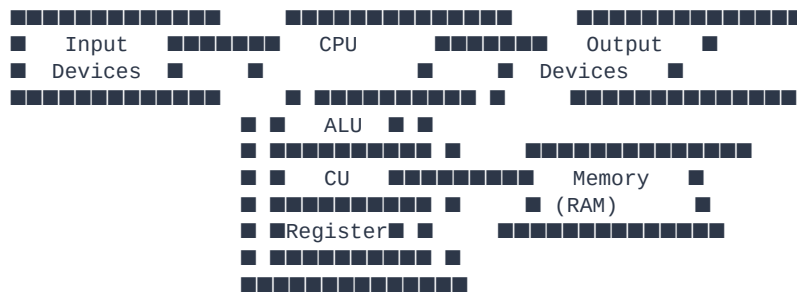
- Komponen: Microprocessor (VLSI)
- Contoh: PC, IBM PC, Apple
- Karakteristik: Personal Computer, GUI
- Bahasa: C, C++, Java, Python

Generasi 5 (Sekarang-): AI

- Komponen: AI chip, quantum computing
- Karakteristik: AI, machine learning, parallel processing
- Teknologi: Deep learning, neural network

Arsitektur Komputer

Model Von Neumann



Komponen Utama

1. **CPU (Central Processing Unit):** Otak komputer
 - **ALU:** Arithmetic Logic Unit (operasi hitung & logika)
 - **CU:** Control Unit (mengatur jalannya program)
 - **Registers:** Penyimpanan sementara super cepat
2. **Memory:** Penyimpanan data dan instruksi
 - **RAM:** Volatile, cepat
 - **ROM:** Non-volatile, firmware
 - **Cache:** Antara CPU dan RAM
3. **I/O Devices:** Input dan Output
 - Input: Keyboard, mouse, scanner
 - Output: Monitor, printer, speaker

Siklus Instruksi (Instruction Cycle)

1. Fetch : Ambil instruksi dari memory
2. Decode : Terjemahkan instruksi
3. Execute : Jalankan instruksi
4. Store : Simpan hasil

Sistem Bilangan

Bilangan Desimal (Basis 10)

Digit: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

$$\begin{aligned}123 &= 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0 \\&= 100 + 20 + 3 \\&= 123\end{aligned}$$

Bilangan Biner (Basis 2)

Digit: 0, 1

$$\begin{aligned}1011 &= 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\&= 8 + 0 + 2 + 1 \\&= 11 \text{ (desimal)}\end{aligned}$$

Bilangan Oktal (Basis 8)

Digit: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

$$\begin{aligned}17 &= 1 \times 8^1 + 7 \times 8^0 \\&= 8 + 7 \\&= 15 \text{ (desimal)}\end{aligned}$$

Bilangan Heksadesimal (Basis 16)

Digit: 0-9, A, B, C, D, E, F

$$\begin{aligned}FF &= 15 \times 16^1 + 15 \times 16^0 \\&= 240 + 15 \\&= 255 \text{ (desimal)}\end{aligned}$$

Konversi

Desimal → **Biner** (dibagi 2):

$$\begin{array}{l}25 / 2 = 12 \text{ sisa } 1 \\12 / 2 = 6 \text{ sisa } 0 \\6 / 2 = 3 \text{ sisa } 0 \\3 / 2 = 1 \text{ sisa } 1 \\1 / 2 = 0 \text{ sisa } 1 \\ \text{Hasil: } 11001\end{array}$$

Biner → **Desimal** (dikalikan pangkat 2):

$$\begin{aligned}11001 &= 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\&= 16 + 8 + 0 + 0 + 1 \\&= 25\end{aligned}$$

Sistem Operasi

Definisi

Sistem Operasi (OS) adalah software yang mengatur hardware dan software resources, serta menyediakan layanan untuk program aplikasi.

Jenis OS

1. **Windows**: Microsoft, GUI-based, dominan di PC
2. **Linux**: Open source, stabil, server & developer
3. **macOS**: Apple, Unix-based, desain premium
4. **Android**: Mobile, Linux-based
5. **iOS**: Mobile, Apple

Fungsi OS

1. **Manajemen Proses**: Penjadwalan CPU
2. **Manajemen Memory**: Alokasi & dealokasi RAM
3. **Manajemen File**: Organisasi data di storage
4. **Manajemen I/O**: Kontrol perangkat
5. **Keamanan**: Proteksi & autentikasi
6. **Network**: Komunikasi data

Contoh Manajemen Proses

Process States:

New → Ready → Running → Waiting → Ready

↓

Terminated

Jaringan Komputer

Topologi Jaringan

1. **Star**: Semua terhubung ke switch/hub pusat
2. **Bus**: Satu kabel backbone
3. **Ring**: Melingkar, token passing
4. **Mesh**: Semua terhubung ke semua
5. **Tree**: Hierarki

OSI Layer (7 Layers)

IP Address

- **IPv4**: 32-bit, format 4 oktet (192.168.1.1)
- **IPv6**: 128-bit, format heksadesimal

Kelas IPv4:

Kelas A: 1.0.0.0 - 126.255.255.255 (jaringan besar)
Kelas B: 128.0.0.0 - 191.255.255.255
Kelas C: 192.0.0.0 - 223.255.255.255 (jaringan kecil)

Keamanan Komputer

CIA Triad

1. **Confidentiality**: Kerahasiaan data
2. **Integrity**: Keutuhan data tidak diubah
3. **Availability**: Ketersediaan layanan

Jenis Ancaman

1. **Malware**: Virus, worm, trojan, ransomware
2. **Phishing**: Penipuan email/web palsu
3. **DDoS**: Membanjiri server dengan request
4. **SQL Injection**: Sisipan kode ke database
5. **Social Engineering**: Manipulasi psikologis

Metode Proteksi

1. **Password kuat**: Min 12 char, campuran
2. **Two-Factor Authentication (2FA)**: Layer keamanan
3. **Firewall**: Filter traffic
4. **Antivirus**: Deteksi malware
5. **Backup**: Cadangan data berkala
6. **Encryption**: Enkripsi data sensitif

Contoh Password Lemah vs Kuat

Lemah : password123, 123456, namatanggalahir
Kuat : K7#mP@9xLw2!nQ

Cloud Computing

Jenis Cloud Services

1. IaaS (Infrastructure as a Service)

- Penyedia: AWS EC2, Google Compute
- Fitur: Server virtual, storage

2. PaaS (Platform as a Service)

- Penyedia: Heroku, Google App Engine
- Fitur: Environment untuk develop

3. SaaS (Software as a Service)

- Penyedia: Gmail, Office 365, Google Docs
- Bidang akademik: Learning Management System

Keuntungan Cloud

1. Skalabilitas: Naik/turun sesuai kebutuhan
2. Cost-effective: Bayar sesuai pemakaian
3. Akses dari mana saja
4. Maintenance ditangani provider
5. Backup dan disaster recovery

Karir di Bidang Informatika

Bidang Pekerjaan

1. **Software Engineer/Developer:** Membuat aplikasi
2. **Data Scientist:** Analisis data, ML
3. **DevOps Engineer:** Otomasi deployment
4. **Cybersecurity Specialist:** Keamanan sistem
5. **UI/UX Designer:** Desain antarmuka
6. **Cloud Architect:** Arsitektur cloud
7. **Database Administrator:** Manajemen database
8. **Network Engineer:** Jaringan komputer
9. **AI Engineer:** Kecerdasan buatan
10. **IT Consultant:** Konsultan teknologi

Skill Penting

- **Hard skills:** Programming, algoritma, database, jaringan
- **Soft skills:** Komunikasi, teamwork, problem-solving, adaptability
- **Tools:** Git, Docker, Linux, IDE

LATIHAN SOAL

Level 1 (Mudah)

1. Sejarah Komputer

Sebutkan komponen utama pada setiap generasi komputer (1-5)!

2. Konversi Bilangan

Konversikan:

- 42 (desimal) → biner
- 1101 (biner) → desimal
- 255 (desimal) → heksadesimal

3. Arsitektur Komputer

Jelaskan perbedaan fungsi ALU dan CU dalam CPU!

Level 2 (Sedang)

4. Sistem Operasi

Jelaskan 3 fungsi utama sistem operasi dan berikan contoh implementasinya!

5. Jaringan Komputer

Sebutkan dan jelaskan minimal 4 dari 7 layer OSI model!

6. Keamanan Komputer

Anda diminta membuat password baru untuk akun bank online Anda. Buatlah password yang kuat dan jelaskan kenapa kuat!

Level 3 (Sulit)

7. Studi Kasus Arsitektur

Sebuah perusahaan startup ingin membangun sistem e-commerce dengan budget terbatas. Jelaskan arsitektur sistem yang Anda rekomendasikan, termasuk:

- Jenis cloud service yang dipilih (IaaS/PaaS/SaaS)
- Database
- Security measures

8. Konversi Komprehensif

Konversikan 250 (desimal) ke: biner, oktal, dan heksadesimal. Tunjukkan langkah perhitungannya!